



Práctica 4. Herramientas para Administración de Logs. Parte 2

Materia:

Seguridad en el Desarrollo de Aplicaciones

Profesor:

Gerardo Ramirez Villareal

Grupo:

IDGS17

Alumn@:

Sánchez Palomino Nuvia Yasmin

Verificación

4e9bec8b528a	datastus/seq:latest	7/6m/seqentry	12 days ago	Up 20 seconds	0.0.0.0:5341->5341/tcp, [::]:5341->5341/tcp, 0.0.0.0:8081->8081/tcp, [::]:8081->8081/tcp	seq
PS C:\practicass	seda\VulnerableApp>	docker ps				
CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
1a2bf61ebf4b	grafana/promtail:3.0.0	"/usr/bin/promtail -u."	21 hours ago	Up 35 minutes		promtail
f5ba378e0dbb	grafana/grafana:11.1.0	"/run.sh"	21 hours ago	Up 35 minutes	0.0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp	grafana
ffa79ad5abb4	grafana/loki:3.0.0	"/usr/bin/loki -conf."	21 hours ago	Up 35 minutes	0.0.0.0:3100->3100/tcp, [::]:3100->3100/tcp	loki
4e9bec8b528a	datastus/seq:latest	"/bin/seqentry"	12 days ago	Up 32 minutes	0.0.0.0:5341->5341/tcp, [::]:5341->5341/tcp, 0.0.0.0:8081->8081/tcp, [::]:8081->8081/tcp	seq
PS C:\practicass	seda\VulnerableApp>					

Seq funcionando

Seq

Verde personal

Buscar comandos, atajos y pantallas

ctrl +

Eventos

Pantallas

Alertas

Detalles

Escenarios

Apoyo

Buscar en ventanas de herramientas activas

SEÑALES

(N) Ninguno

(N) @level

Errores

Advertencias

Excepciones

+ 2 más

CONSULTAS

Propiedades disponibles

Cuenta por horas

Últimas como Tabla

Espacio por tipo de evento

VARIABLES

Para definir variables, utilice el menú desplegable junto a propiedades del evento, o ejecute:

select 'value' into \$name

2025.2.16202 Licencia individual

14 Jul 2025 16:26:24.912

Solicitud finalizada HTTP/2 GET https://localhost:7088/_framework/aspnetcore-browser-refresh.js - 200 14931 application/javascript, charset=utf-8 25.459ms

14 Jul 2025 16:26:24.887

Solicitud iniciada en HTTP/2 GET https://localhost:7088/_framework/aspnetcore-browser-refresh.js - null null

14 Jul 2025 16:26:17.128

Solicitud finalizada HTTP/2 GET https://localhost:7088/Search/Index?search=user1 - 200 null text/html, charset=utf-8 342.532ms

14 Jul 2025 16:26:17.113

Solicitud finalizada HTTP/2 GET https://localhost:7088/_vs/browserLink - 200 null text/javascript, charset=UTF-8 21.5795ms

14 Jul 2025 16:26:17.109

HTTP GET /Search/Index respondió a 200 en 305.9144 ms

14 Jul 2025 16:26:17.101

Solicitud finalizada HTTP/2 GET https://localhost:7088/_framework/aspnetcore-browser-refresh.js - 200 14931 application/javascript, charset=utf-8 9.7537ms

14 Jul 2025 16:26:17.093

HTTP GET /Search/Index respondió 200 en 289 ms

14 Jul 2025 16:26:17.092

Solicitud iniciando HTTP/2 GET https://localhost:7088/_vs/browserLink - null null

14 Jul 2025 16:26:17.092

Solicitud iniciada en HTTP/2 GET https://localhost:7088/_framework/aspnetcore-browser-refresh.js - null null

14 Jul 2025 16:26:17.075

Endpoint ejecutado 'VulnerableApp.Controllers.SearchController.Index (VulnerableApp)'

14 Jul 2025 16:26:17.070

Ejecuté la acción 'VulnerableApp.Controllers.SearchController.Index (VulnerableApp)' en 261.429ms

14 Jul 2025 16:26:17.064

Ejecutado ViewResult - Índice de visualización ejecutado en 5.8565ms.

14 Jul 2025 16:26:17.059

Ejecutando ViewResult, ejecutando View Index.

14 Jul 2025 16:26:17.055

Fin Search.Index - Tiempo:229.0164 ms

14 Jul 2025 16:26:17.051

Search.Index encontró 1 resultados.

14 Jul 2025 16:26:17.028

Ejecutado DbCommand (36ms) [Parámetros=] CommandType='Text', CommandTimeout='30' SELECT * FROM Users DONDE el nombre de usuario COMO 'user1'

14 Jul 2025 16:26:16.826

Inicio Search.Index - Usuario:Anónimo IP=1 Parámetro:user1

14 Jul 2025 16:26:16.807

Ruta emparejada con (action = 'Index', controller = 'Search'). Ejecutando acción del controlador con la firma Microsoft.AspNetCore.Mvc.IActionResult Index(System.String) en el controlador ...

14 Jul 2025 16:26:16.804

Ejecutando el endpoint 'VulnerableApp.Controllers.SearchController.Index (VulnerableApp)'

14 Jul 2025 16:26:16.786

Solicitud iniciando HTTP/2 GET https://localhost:7088/Search/Index?search=user1 - null null

14 Jul 2025 16:26:16.780

Solicitud finalizada HTTP/2 GET https://localhost:7088/Search/Index - 200 null text/html, charset=utf-8 274.9243ms

14 Jul 2025 16:26:16.274

HTTP GET /Search/Index respondió 200 en 218.7811 ms

14 Jul 2025 16:26:16.269

Solicitud finalizada HTTP/2 GET https://localhost:7088/_vs/browserLink - 200 null text/javascript, charset=UTF-8 75.9751ms

14 Jul 2025 16:26:16.263

Solicitud finalizada HTTP/2 GET https://localhost:7088/_framework/aspnetcore-browser-refresh.js - 200 14931 application/javascript, charset=utf-8 66.3395ms

14 Jul 2025 16:26:16.229

HTTP GET /Search/Index respondió 200 en 173 ms

14 Jul 2025 16:26:16.194

Solicitud iniciada en HTTP/2 GET https://localhost:7088/_framework/aspnetcore-browser-refresh.js - null null

14 Jul 2025 16:26:16.193

Solicitud iniciando HTTP/2 GET https://localhost:7088/_vs/browserLink - null null

14 Jul 2025 16:26:16.183

Endpoint ejecutado 'VulnerableApp.Controllers.SearchController.Index (VulnerableApp)'

14 Jul 2025 16:26:16.179

Ejecuté la acción 'VulnerableApp.Controllers.SearchController.Index (VulnerableApp)' en 91.0388ms

14 Jul 2025 16:26:16.177

Ejecutado ViewResult - Índice de visualización ejecutado en 33.5813ms.

14 Jul 2025 16:26:16.145

Ejecutando ViewResult, ejecutando View Index.

14 Jul 2025 16:26:16.141

Fin Search.Index - Tiempo:11.2542 ms

14 Jul 2025 16:26:16.137

La búsqueda fue realizada sin parámetros.

14 Jul 2025 16:26:16.132

Inicio Search.Index - Usuario:Anónimo IP=1 Parámetro:null

14 Jul 2025 16:26:16.076

Ruta emparejada con (action = 'Index', controller = 'Search'). Ejecutando acción del controlador con la firma Microsoft.AspNetCore.Mvc.IActionResult Index(System.String) en el controlador ...

14 Jul 2025 16:26:16.059

Ejecutando el endpoint 'VulnerableApp.Controllers.SearchController.Index (VulnerableApp)'

Grafna funcionando

Home > Explore > loki

Search or jump to...

ctrl+k

Split

Add

Last 1 hour

Run query

Live

job="vulnerableapp"

Options

Type: Range

Line limit: 1000

Add query

Query history

Query inspector

Logs volume

Logs

Time

Unique labels

Wrap lines

Prettify JSON

Deduplication

None

Exact

Numbers

Signature

Display results

Newest first

Oldest first

Common labels: application=vulnerableapp category=audit environment=desarrollo job=vulnerableapp security=enabled service_name=vulnerableapp Line limit: 1000 (254 displayed)

Total bytes processed: 33.2 kB Your logs might have incorrectly escaped content. Escape newlines

Download

> 2026-07-14 16:26:25.248 2026-07-14 16:26:24.912 -06:00 [INF] Request finished HTTP/2 GET https://localhost:7088/_framework/aspnetcore-browser-refresh.js - 200 14931 application/javascript, charset=utf-8 25.459ms

> 2026-07-14 16:26:25.000 2026-07-14 16:26:24.887 -06:00 [INF] Request starting HTTP/2 GET https://localhost:7088/_framework/aspnetcore-browser-refresh.js - null null

> 2026-07-14 16:26:17.198 2026-07-14 16:26:17.128 -06:00 [INF] Request finished HTTP/2 GET https://localhost:7088/Search/Index?search=user1 - 200 null text/html, charset=utf-8 342.532ms

> 2026-07-14 16:26:17.197 2026-07-14 16:26:17.113 -06:00 [INF] Request finished HTTP/2 GET https://localhost:7088/_vs/browserLink - 200 null text/javascript, charset=UTF-8 21.5795ms

> 2026-07-14 16:26:17.197 2026-07-14 16:26:17.109 -06:00 [INF] HTTP GET /Search/Index responded 200 in 305.9144 ms

> 2026-07-14 16:26:17.197 2026-07-14 16:26:17.101 -06:00 [INF] Request finished HTTP/2 GET https://localhost:7088/_framework/aspnetcore-browser-refresh.js - 200 14931 application/javascript, charset=utf-8 9.7537ms

> 2026-07-14 16:26:17.197 2026-07-14 16:26:17.093 -06:00 [INF] HTTP GET /Search/Index respondió 200 en 289 ms

> 2026-07-14 16:26:17.197 2026-07-14 16:26:17.092 -06:00 [INF] Request starting HTTP/2 GET https://localhost:7088/_vs/browserLink - null null

> 2026-07-14 16:26:17.197 2026-07-14 16:26:17.092 -06:00 [INF] Request starting HTTP/2 GET https://localhost:7088/_framework/aspnetcore-browser-refresh.js - null null

> 2026-07-14 16:26:17.197 2026-07-14 16:26:17.075 -06:00 [INF] Executed endpoint 'VulnerableApp.Controllers.SearchController.Index (VulnerableApp)'

> 2026-07-14 16:26:17.197 2026-07-14 16:26:17.070 -06:00 [INF] Executed action 'VulnerableApp.Controllers.SearchController.Index (VulnerableApp)' in 261.429ms

> 2026-07-14 16:26:17.197 2026-07-14 16:26:17.064 -06:00 [INF] Executed ViewResult - view Index executed in 5.8565ms.

> 2026-07-14 16:26:17.197 2026-07-14 16:26:17.055 -06:00 [INF] Executing ViewResult, running view Index.

> 2026-07-14 16:26:17.197 2026-07-14 16:26:17.051 -06:00 [INF] Fin Search.Index - Tiempo:229.0164 ms

> 2026-07-14 16:26:17.197 2026-07-14 16:26:17.051 -06:00 [INF] Search.Index encontró 1 resultados.

Código de promtail-config.yml

```
promtail-config.yml  docker-compose.yml  Program.cs
scrape_configs.static_configs.labels
16 - targets:
17   - localhost
18
19   labels:
20     job: vulnerableapp
21     application: VulnerableApp
22     environment: desarrollo
23     category: Audit
24     security: enabled
25     __path__: /logs/*.txt
26
27 - job_name: security
28
29   static_configs:
30     - targets:
31       - localhost
32
33     labels:
34       job: security
35       type: Security
36       application: VulnerableApp
37       environment: desarrollo
38       __path__: /logs/security-*.txt
```

100 % No se encontraron problemas.

La modificación fue que se le agrego la sección de job_name: security para que no solo lea los archivos tipo /logs/*.txt si no tambien que tambien lee los tipo /logs/security-*.txt

Label	Información que identifica
Job	Identifica el origen de los registros (vulnerableapp o security).
application	Nombre de la aplicación que generó el evento.
environment	Ambiente donde se ejecuta la aplicación (desarrollo, pruebas o producción).
category	Clasifica los registros por tipo, por ejemplo Auditoría.
security	Indica que el registro pertenece al contexto de seguridad.

¿Qué ventaja tienen frente a una búsqueda textual?

Las labels permiten clasificar los registros utilizando metadatos estructurados, lo que hace que las búsquedas sean más rápidas y precisas. En lugar de buscar palabras dentro del contenido del mensaje, LogQL puede filtrar directamente por etiquetas como aplicación, ambiente o categoría.

Contenedores funcionando

```
PS C:\practicass_seda\VulnerableApp> Docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
54072acb9709   grafana/grafana:11.1.0             "/run.sh"               19 minutes ago Up 19 minutes 0.0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp
b5e6114be6a8   grafana/promtail:3.0.0             "/usr/bin/promtail -..." 19 minutes ago Up 4 minutes
f470265dbe1f   grafana/loki:3.0.0                 "/usr/bin/loki -conf..." 19 minutes ago Up 19 minutes 0.0.0.0:3100->3100/tcp, [::]:3100->3100/tcp
4e94ec8b528a   datalust/seq:latest                 "/bin/seqentry"          13 days ago   Up 17 minutes 0.0.0.0:5341->5341/tcp, [::]:5341->5341/tcp, 0.0.0.0:8081->80/tcp, [
PS C:\practicass_seda\VulnerableApp>
```

Contenido de Labels

The screenshot shows the Loki query interface. At the top, there's a search bar with the query `{category="Audit"} != ''`. Below it, there are buttons for 'Add query', 'Query history', and 'Query inspector'. The 'Logs volume' section is expanded, showing a list of logs. The logs are displayed in a table format with columns for Time, Unique labels, Wrap lines, Prettyfy JSON, Deduplication, and Signature. The logs show various HTTP requests and responses, including a 200 status code for a GET request to `https://localhost:7088/Comment`. The interface also includes a 'Download' button and a 'Line limit' of 1000.

Registros de seguridad

The screenshot shows the Loki query interface with a query `{job="security"} != ''`. The 'Logs volume' section is expanded, but it displays 'No logs found.' instead of log entries. The interface includes the same search bar, buttons for 'Add query', 'Query history', and 'Query inspector', and a 'Download' button. The 'Line limit' is set to 1000.

Actualmente no existen archivos de seguridad, por lo que la consulta no devuelve registros. Sin embargo, la infraestructura quedó preparada para procesarlos cuando se generen.

Búsqueda de Texto en grafna

The screenshot shows the Grafana interface with a Loki query editor. The query is: `<expr> |> 'Login'`. Below the query, there are options for Type (Range), Line limit (1000), and a note: "This query will process approximately 520.8 KiB". The interface includes buttons for "Add query", "Query history", and "Query inspector".

Below the query editor, the "Logs volume" section is visible. It shows a list of logs with columns for Time, Unique labels, Wrap lines, Prettify JSON, Deduplication, and Display results. The logs are sorted by "Newest first".

Common labels: application=VulnerableApp category=Audit environment=desarrollo job=vulnerableapp security=enabled service_name=VulnerableApp Line limit: 1000 (257 displayed)

Total bytes processed: 476 kB

The logs show a sequence of events related to a login attempt, including HTTP requests, endpoint execution, and view rendering.

Prueba de nuevos labes

The screenshot shows the Grafana interface with a Loki query editor. The query is: `(module="authentication") |> ''`. Below the query, there are options for Type (Range), Line limit (1000), and a note: "Your logs might have incorrectly escaped content: Escape newlines". The interface includes buttons for "Add query", "Query history", and "Query inspector".

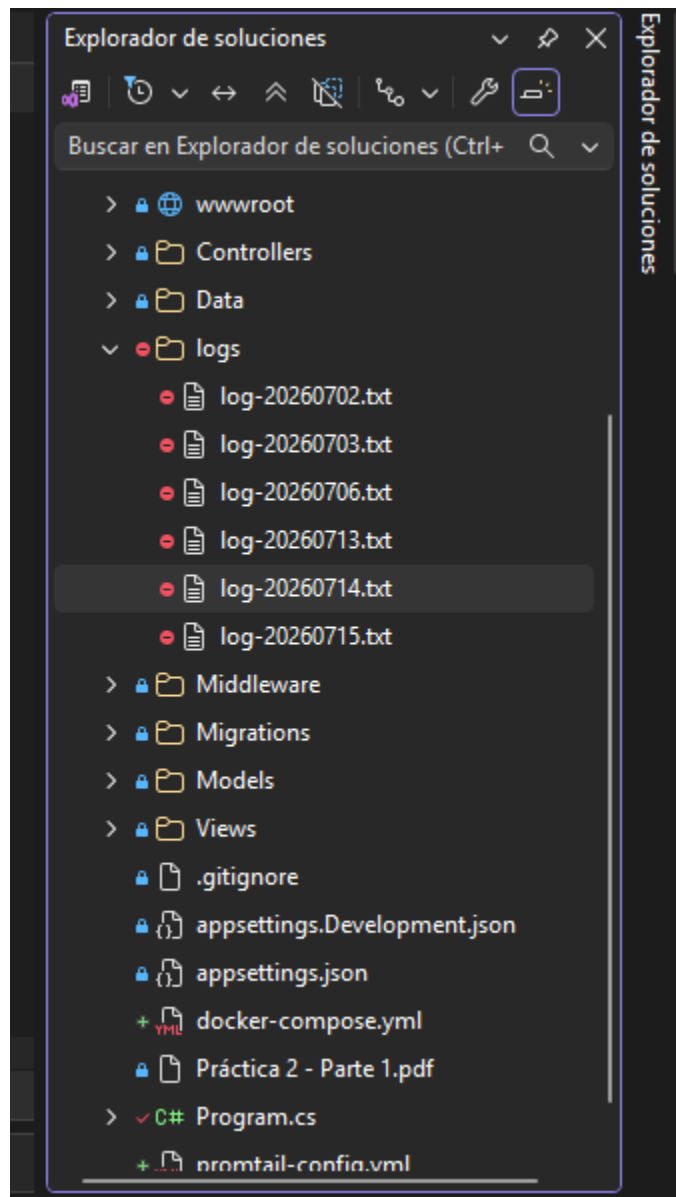
Below the query editor, the "Logs volume" section is visible. It shows a list of logs with columns for Time, Unique labels, Wrap lines, Prettify JSON, Deduplication, and Display results. The logs are sorted by "Newest first".

Common labels: application=VulnerableApp category=Audit environment=desarrollo job=vulnerableapp module=authentication security=enabled service_name=VulnerableApp Line limit: 1000 (177 displayed)

Total bytes processed: 22.7 kB

The logs show a sequence of events related to authentication, including HTTP requests, endpoint execution, and view rendering.

Carpeta de logs



Consulta de todos los registros

```
{job:"vulnerableapp"} |> ''
```

> Options Type: Range Line limit: 1000 ⓘ This query will process approximately 512.0 KiB.

+ Add query ⌚ Query history ⓘ Query inspector

> Logs volume

Logs

Logs Table

Time ☒ Unique labels ☐ Wrap lines ☒ Prettyify JSON ☐ Deduplication ☐ None Exact Numbers Signature Display results Newest first Oldest first

Common labels: application=VulnerableApp category=Audit environment=desarrollo job=vulnerableapp security=enabled service_name=VulnerableApp
Line limit: 1000 reached, received logs cover 79.78% (47min 52sec) of your selected time range (1h) Total bytes processed: 486 kB Download

Your logs might have incorrectly escaped content: [Escape newlines](#)

```
> 2026-07-15 18:01:43.135 2026-07-15 18:01:42.964 -06:00 [INF] Request finished HTTP/2 GET https://localhost:7888/Comment - 200 null text/html; charset=utf-8 177.4108ms
> 2026-07-15 18:01:43.135 2026-07-15 18:01:42.941 -06:00 [INF] Request finished HTTP/2 GET https://localhost:7888/_vs/browserLink - 200 null text/javascript; charset=UTF-8 92.09ms
> 2026-07-15 18:01:43.135 2026-07-15 18:01:42.882 -06:00 [INF] HTTP GET /Comment responded 200 in 81.1484 ms
> 2026-07-15 18:01:43.135 2026-07-15 18:01:42.858 -06:00 [INF] Request finished HTTP/2 GET https://localhost:7888/refresh.js - 200 14931 application/javascript; charset=utf-8 11.4391ms
> 2026-07-15 18:01:42.889 2026-07-15 18:01:42.853 -06:00 [INF] HTTP GET /Comment responded 200 in 51 ms
> 2026-07-15 18:01:42.889 2026-07-15 18:01:42.849 -06:00 [INF] Request starting HTTP/2 GET https://localhost:7888/refresh.js - null null
> 2026-07-15 18:01:42.889 2026-07-15 18:01:42.847 -06:00 [INF] Request starting HTTP/2 GET https://localhost:7888/refresh.js - null null
> 2026-07-15 18:01:42.888 2026-07-15 18:01:42.831 -06:00 [INF] Executed endpoint 'VulnerableApp.Controllers.CommentController.Index (VulnerableApp)'
> 2026-07-15 18:01:42.888 2026-07-15 18:01:42.828 -06:00 [INF] Executed action VulnerableApp.Controllers.CommentController.Index (VulnerableApp) in 11.2266ms
> 2026-07-15 18:01:42.888 2026-07-15 18:01:42.826 -06:00 [INF] Executed ViewResult - view Index executed in 8.443ms.
> 2026-07-15 18:01:42.888 2026-07-15 18:01:42.817 -06:00 [INF] Executing ViewResult, running view Index.
> 2026-07-15 18:01:42.888 2026-07-15 18:01:42.809 -06:00 [INF] Route matched with {action = "Index", controller = "Comment"}. Executing controller action with signature Microsoft.AspNetCore.Mvc.IActionResult Index() on controller VulnerableApp.Controllers.CommentController (VulnerableApp).
> 2026-07-15 18:01:42.886 2026-07-15 18:01:42.802 -06:00 [INF] Executing endpoint 'VulnerableApp.Controllers.CommentController.Index (VulnerableApp)'
> 2026-07-15 18:01:42.885 2026-07-15 18:01:42.786 -06:00 [INF] Request starting HTTP/2 GET https://localhost:7888/Comment - null null
```


Comparación Seq vs Grafana + Loki

Característica	Seq	Grafana + Loki
Instalación	Muy sencilla	Requiere varios servicios
Almacenamiento	Interno	Loki
Dashboards	Básicos	Muy completos
Alertas	Limitadas	Muy flexibles
Consultas	Simples	LogQL
Escalabilidad	Media	Alta
Integración	Serilog	Múltiples fuentes

Preguntas

¿Qué modificaciones realizó en Promtail?

Se configuró el archivo promtail-config.yml para monitorear múltiples archivos de log mediante scrape_configs. Además, se agregaron labels como job, application, environment, category, security y module, permitiendo clasificar los registros antes de enviarlos a Loki.

¿Cómo utiliza Loki las labels?

Loki almacena las labels como metadatos asociados a cada registro. Estas etiquetas permiten identificar rápidamente el origen y la categoría de los eventos sin analizar el contenido completo de cada línea del log.

¿Qué ventajas ofrecen las labels para LogQL?

Las labels permiten realizar consultas específicas sobre subconjuntos de registros, reduciendo el volumen de información procesada y facilitando búsquedas rápidas por aplicación, ambiente, módulo o categoría.

¿Qué ventajas ofrece incorporar una plataforma de observabilidad sin modificar la aplicación existente?

Incorporar una plataforma de observabilidad sin modificar la aplicación permite aprovechar los registros ya generados por Serilog para centralizar el monitoreo sin afectar la lógica de negocio. Promtail recopila los archivos de log y los envía a Loki, mientras que Grafana permite consultarlos y visualizarlos mediante paneles y filtros avanzados. Esta arquitectura desacoplada facilita el mantenimiento, la escalabilidad y la incorporación de nuevas herramientas de monitoreo sin realizar cambios en el código de la aplicación.